

Meningitis bacteriana y viral

1. Introducción y relevancia clínica

La **meningitis** es una **inflamación de las meninges** (aracnoides y piamadre) que recubren el sistema nervioso central, causada habitualmente por una **infección bacteriana o viral**.

Se trata de una **emergencia médica pediátrica**, ya que el **retraso en el diagnóstico o tratamiento** puede resultar en **secuela neurológica permanente o muerte**.

En Chile, la meningitis bacteriana es una **enfermedad de notificación obligatoria inmediata**, y su vigilancia se integra al sistema **EPIVIGILA del MINSAL**.

La cobertura vacunal frente a *Haemophilus influenzae tipo b (Hib)*, *Neisseria meningitidis* y *Streptococcus pneumoniae* ha reducido significativamente su incidencia, pero los casos aún ocurren, especialmente en lactantes no vacunados o inmunocomprometidos.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a.

Meningitis bacteriana

1. Colonización nasofaríngea → invasión hematógena → cruce de la barrera hematoencefálica.
2. Liberación de endotoxinas → inflamación meníngea → aumento de la permeabilidad vascular.
3. Edema cerebral, hipertensión intracraneana (HIC) y alteración del flujo de LCR.

El proceso inflamatorio explica la tríada clásica: **fiebre, cefalea y rigidez de nuca**.

b.

Meningitis viral (aséptica)

Causada por virus neurotrópicos (enterovirus, echovirus, coxsackie, parotiditis, herpes, varicela-zóster).

Produce inflamación leve de las meninges sin daño parenquimatoso significativo.

Generalmente tiene **curso benigno y autolimitado**.

3. Etiología más frecuente según grupo etario

Edad	Agentes más comunes
RN (<1 mes)	<i>Streptococcus agalactiae</i> (grupo B), <i>E. coli</i> , <i>Listeria monocytogenes</i>
Lactantes (1–3 meses)	<i>S. pneumoniae</i> , <i>N. meningitidis</i> , <i>Hib</i> , <i>E. coli</i>
>3 meses – adolescentes	<i>N. meningitidis</i> , <i>S. pneumoniae</i>
Inmunocomprometidos	<i>Listeria monocytogenes</i> , Gram negativos, <i>Cryptococcus neoformans</i>

4. Clínica (signos y síntomas)

a.

Síntomas generales

- Fiebre.
- Cefalea intensa.
- Vómitos.
- Irritabilidad, letargia o alteración de conciencia.

b.

Signos meníngeos

- **Rigidez de nuca.**
- **Signo de Kernig:** resistencia al extender la pierna con cadera flexionada.
- **Signo de Brudzinski:** flexión involuntaria de rodillas al flexionar el cuello.

c.

Síntomas en lactantes

- Llanto inconsolable, rechazo alimentario.
- Fontanela abombada.
- Hipotonía o convulsiones.
- Episodios de apnea o dificultad respiratoria.

d.

Signos de gravedad / HIC

- Compromiso de conciencia.
- Papiledema.
- Crisis convulsivas.
- Alteración del patrón respiratorio (Cheyne-Stokes).

□ En EUNACOM: “Lactante febril, irritable, con fontanela tensa y rigidez de nuca → sospechar meningitis bacteriana.”

5. Diagnóstico: abordaje clínico y paraclínico

a.

Punción lumbar (PL)

Es el **examen diagnóstico fundamental**, salvo que existan contraindicaciones.

Contraindicaciones absolutas:

- Signos de hipertensión endocraneana.
- Focalidad neurológica.
- Inestabilidad hemodinámica.
- Infección en sitio de punción.
- Plaquetas <50.000/ μ L.

Indicaciones:

- Todo niño con fiebre + signos meníngeos o convulsión sin foco claro.

b.

Interpretación del LCR

Parámetro		Bacteriana	Viral
Aspecto		Turbio	Claro
Presión		↑	Normal o ↑ leve
Células		100–5.000/mm ³ (PMN)	10–500/mm ³ (linfocitos)
Glucosa		↓ (<40 mg/dL o <50 % de glicemia)	Normal
Proteínas		↑ (>100 mg/dL)	Leve ↑ (<100 mg/dL)
Gram / cultivo		Frecuentemente (+)	Negativo

PCR multiplex Alta sensibilidad

Puede identificar enterovirus, HSV

□ “LCR turbio, PMN predominantes, glucosa baja y proteínas elevadas = meningitis bacteriana.”

c.

Otros exámenes complementarios

- Hemocultivos (positivos en 50–80 %).
 - PCR para virus o bacterias específicas.
 - TAC cerebral (si sospecha de HIC antes de PL).
 - Electrolitos, PCR, hemograma.
-

6. Tratamiento (según guías MINSAL / SOCHIFE 2023)

a.

Manejo inicial

- Hospitalización inmediata.
 - Antibióticos empíricos IV **antes de obtener resultados de LCR** si hay sospecha.
 - Soporte general: hidratación, control de fiebre, manejo de convulsiones.
-

b.

Terapia antibiótica empírica

Grupo etario

Antibióticos
recomendados

Comentarios

RN <1 mes	Ampicilina + cefotaxima	Cubre <i>Listeria</i> y <i>E. coli</i>
1–3 meses	Cefotaxima o ceftriaxona + ampicilina	Agrega cobertura para <i>Listeria</i>
>3 meses – 18 años	Ceftriaxona o cefotaxima + vancomicina	Cubre <i>Neisseria</i> , <i>S. pneumoniae</i> resistentes
Inmunocomprometidos / ancianos	Ampicilina + ceftriaxona + vancomicina	Incluir <i>Listeria</i>

Duración:

- *N. meningitidis*: 7 días.
- *H. influenzae*: 10 días.
- *S. pneumoniae*: 10–14 días.
- *Listeria* o Gram negativos: 21 días.

c.

Tratamiento adyuvante

- **Dexametasona 0,15 mg/kg/dosis cada 6 h por 2–4 días**, iniciando antes o junto con el primer antibiótico.
 - Reduce secuelas neurológicas en meningitis por *Hib* y *S. pneumoniae*.

d.

Profilaxis en contactos

- **Meningococo**: rifampicina 10 mg/kg/día cada 12 h × 2 días.

- **Hib:** rifampicina 20 mg/kg/día × 4 días (contactos domiciliarios de <4 años no vacunados).
 - **No se requiere profilaxis** para meningitis neumocócica.
-

e.

Meningitis viral

- Generalmente autolimitada (7–10 días).
 - Manejo sintomático.
 - **Aciclovir IV (10 mg/kg cada 8 h)** si sospecha de virus herpes simple.
 - Reposo y control neurológico.
-

7. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Mecanismo	Secuelas posibles
Hipoacusia	Lesión coclear por inflamación o antibióticos	Sordera permanente
Convulsiones / epilepsia	Irritación cortical	Crisis recurrentes
Déficit neurológico focal	Infarto cerebral	Hemiparesia
Hidrocefalia	Obstrucción de flujo de LCR	Aumento PIC crónico

Shock séptico / CID

Infección meningocócica

Mortalidad alta

Pronóstico:

- Mortalidad $\approx$ 10 % (bacteriana).
 - Secuelas neurológicas en 20–30 %.
 - Viral: benigno en la mayoría.
-

8. Prevención

- **Vacunas universales:**
 - *Hib*: 2, 4, 6 y 18 meses.
 - *Neumococo conjugada 13v*: 2, 4, 12 meses.
 - *Meningococo*: 12 meses y refuerzo a los 12 años.
 - **Profilaxis antibiótica en contactos.**
 - **Notificación obligatoria inmediata.**
-

9. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ **Perlas:**

1. **Triada clásica:** fiebre + cefalea + rigidez de nuca.
2. **LCR con PMN $\uparrow$, glucosa $\downarrow$ y proteínas $\uparrow$ = meningitis bacteriana.**
3. **Ceftriaxona + vancomicina = esquema empírico estándar.**
4. **Dexametasona** reduce secuelas si se administra precozmente.
5. **Evitar PL si signos de HIC o focalidad neurológica.**

6. **Meningococo y Hib requieren profilaxis en contactos.**

7. **Viral:** curso benigno, LCR con linfocitos y glucosa normal.

□ **Errores frecuentes:**

- Retrasar antibióticos esperando LCR.
 - Omitir dexametasona en meningitis por *Hib*.
 - No realizar profilaxis en contactos.
 - Confundir meningitis viral con encefalitis (compromiso de conciencia prolongado).
 - Interpretar LCR con proteínas elevadas aisladas como bacteriano sin correlato clínico.
-

10. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Meningitis bacteriana:** urgencia vital → antibióticos empíricos inmediatos.
2. **Agentes principales:** *Neisseria meningitidis*, *S. pneumoniae*, *Hib*.
3. **LCR bacteriano:** PMN ↑, glucosa ↓, proteínas ↑, Gram (+).
4. **Tratamiento empírico:** ceftriaxona + vancomicina ± ampicilina.
5. **Dexametasona precoz** reduce secuelas neurológicas.
6. **Profilaxis:** rifampicina a contactos (meningococo, Hib).
7. **Viral:** autolimitada; aciclovir si sospecha de herpes.